Thứ ngày . .

Ex3:

Bài 1:

Liệt kê các context (±1) của các target

Word	S1	S2	S3	S4
cat	the, eats	—	the, likes	—
dog	—	the, eats	—	the, likes
eats	cat, fish	dog, fish	—	—
likes	—	—	cat, milk	dog, meat

Đếm theo Vocabulary, ko lấy the làm cột

Word	cats	dogs	eats	likes	fish	milk	meat
cat	0	0	1	1	0	0	0
dog	0	0	1	1	0	0	0
eats	1	1	0	0	2	0	0
like	1	1	0	0	0	1	1

cat = [0,0,1,1,0,0,0]

dog = [0,0,1,1,0,0,0]

likes = [1,1,0,0,2,0,0]

eats = [1,1,0,0,0,1,1]

vec(cat) = vec(dog) ⇒ cos(cat, dog) = 1

$\cos(\text{eats, likes}) = (1.1+1.1)/(\sqrt{1+1+4}).(\sqrt{1+1+1+1})$

$= 2/(\sqrt{6}.2) = 2/4,899 \approx 0,408$

cùng chủ ngữ cat, dog, khác tân ngữ

Bài 2:

$\cos(x,y) = \frac{x.y}{|x|.|y|} = \frac{1.2+2.4+1.2}{\sqrt{1+4+1}.\sqrt{4+16+4}} = \frac{12}{12} = 1$

cos = 1 vì y = 2x, cosine chỉ đo hướng nên = 1

cos = 1 là 2 từ có cùng ti lệ context

HONG HA

Scanned with CamScanner

Thứ ngày . .

Bài 3:

doctor = [0.8, 0.1, 0.7]

physician = [0.7, 0.2, 0.8]

banana = [0.2, 0.9, 0.1]

dự đoán physician gần hơn (cùng lớn ở chiều 1, 3)

$\cos(doc, phy) = \frac{1.14}{\sqrt{1.14}\cdot\sqrt{1.7}} \approx 0,9871$

$\cos(doc, banana) = \frac{-0,14}{\sqrt{0,86}\cdot\sqrt{1.41}} \approx -0,1414$

⇒ dự đoán đúng

Bài 4: giay

1) Sparse: word-context representation 10000 chiều, chỉ 30 phần tử ≠ 0

2) Dense: embedding 300 chiều, hầu hết các thành phần ≠ 0

3) Vì sao dense thuần lợi hơn cho sematic similarity.

Vì: trong vector spare mỗi chiều là 1 context world cụ thể; 2 từ đồng nghĩa nhưng thấy context khác chữ sẽ không có chiều chung ⇒ cosine ≈ 0. Dense embedding nén các context có liên quan vào cùng các chiều ẩn, nên similarity đc chia sẻ qua những từ chưa xuất hiện chung

3) ko chắc tốt hơn: do dense dễ làm từ trái nghĩa gần nhau (cùng ngữ cảnh) và cần nhiều dữ liệu huấn luyện

- sparse hiệu quả hơn với bài toán cần tìm chính xác từ khoá

HONG HA

Scanned with CamScanner

Thứ ngày . .

Bài 5: mục 1 c.

the cat eats fish window=1.

CBOW (context → target)

	Input (context)	Target
1	[cat]	the
2	[the, eats]	cat
3	[cat, fish]	eats
4	[eats]	fish.

Skip-gram (target → context word)

	Input	output (context)
1	the	cat
2	cat	the
3	cat	eats.
4	eats	cat
5	eats	fish
6	fish	eats

→ CBOW: dùng từ ngữ cảnh đoán từ trung tâm (tạo ít dữ liệu huấn luyện, train nhanh hơn)

→ Skip-gram: dùng từ trung tâm để đoán từ ngữ cảnh → tạo nhiều ví dụ, học từ hiếm tốt, nhưng train chậm hơn.

Bài 6:

King - man + women = [8, 4, 7]

ý nghĩa: vector mới giữ địa vị, đổi giới tính

HONG HA

Scanned with CamScanner